

Navegação Autônoma de Embarcações: Planejamento de Trajetória com RRT* e Controle Adaptativo (Gain Scheduling)

Relatório de Implementação

27 de setembro de 2026

Resumo

Este documento descreve a implementação de um sistema de navegação autônoma para um modelo de barco no simulador CoppeliaSim. A solução integra o algoritmo de planejamento espacial ótimo RRT* (otimizado via KD-Tree) para desvio de obstáculos, aliado a um controlador PD adaptativo baseado em *Gain Scheduling* para atuação cinemática no ângulo de guinada (Yaw) da embarcação.

1 Planejamento de Trajetória Espacial

Para garantir que a embarcação transite de forma segura entre os *waypoints* $A(20, 10)$ e $B(30, -7)$ propostos no referencial original (aqui reduzidos para uma escala física de 1 : 10), desenvolveu-se uma arquitetura baseada no algoritmo **Rapidly-exploring Random Tree Star (RRT*)**.

1.1 Otimização Computacional e Busca (KD-Tree)

Para viabilizar a execução de 5000 iterações em tempo hábil, substituiu-se a busca linear tradicional por uma estrutura de dados de particionamento espacial (KD-Tree). Isso reduziu a complexidade da busca pelo vizinho mais próximo e pela varredura do raio de reconexão (*rewiring*) para $\mathcal{O}(\log N)$.

1.2 Modelagem de Obstáculos e Suavização

A detecção de colisão abandonou a abordagem ingênua de limites circulares. Através da API do CoppeliaSim, extraem-se os limites extremos tridimensionais (Bounding Boxes - AABB) das rochas. A validação espacial resolve a inequação retangular inflada por uma margem de segurança. Por fim, o trajeto bruto gerado pelo RRT* passa por um algoritmo de suavização (*Path Smoothing*), que executa projeções iterativas de linha reta (*Line of Sight*) de trás para frente, eliminando os ziguezagues e consolidando a rota como um conjunto de segmentos retos ótimos. O resultado da exploração do espaço e o trajeto final consolidado podem ser visualizados na Figura 1.

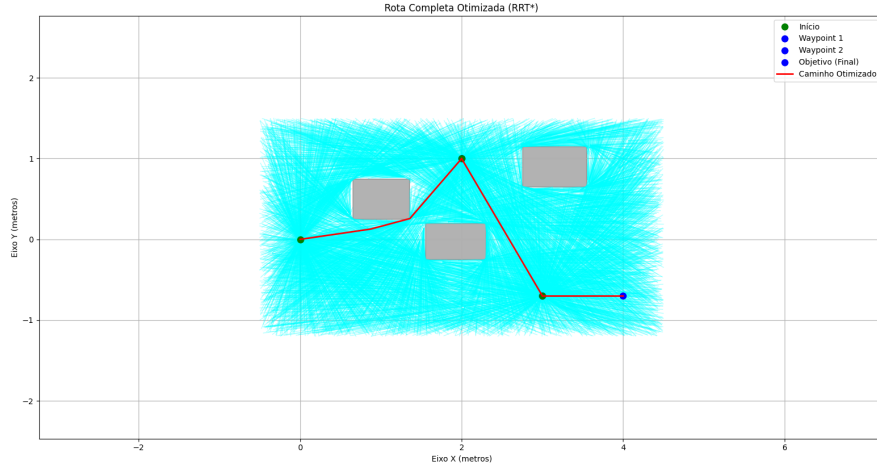


Figura 1: Trajetória otimizada gerada pelo algoritmo RRT* e suavizada.

2 Estratégia de Controle Cinemático

Diferente de abordagens que atuam diretamente na posição vetorial (X, Y) , a física da navegação exige que o controlador atue no ângulo do leme (guinada), e que a velocidade do navio u dite a cinemática de avanço.

2.1 Controlador PD Adaptativo (*Gain Scheduling*)

O modelo exige a alteração da velocidade da embarcação dependendo do trecho (ex: $0.8u_n$, $0.1u_n$ e $1.0u_n$). Como a dinâmica de giro do barco altera-se sob diferentes velocidades, implementou-se o *Gain Scheduling*. Os ganhos Proporcional (K) e Derivativo (T_d) foram projetados para garantir um sistema superamortecido ($\xi = 2.4$), sem sobressinal (*overshoot*), através das relações:

$$K = \frac{K_{nom}}{\eta^2} \quad \text{onde} \quad \eta = \frac{u}{u_n} \quad (1)$$

A eficácia do escalonamento de ganhos pode ser validada pela ausência de sobressinal na resposta ao degrau da planta controlada. Este comportamento crítico superamortecido é mantido perfeitamente no caso nominal[cite: 6], ao reduzir a velocidade para $0.8u_n$ [cite: 5], e na velocidade drástica de $0.1u_n$ [cite: 4].

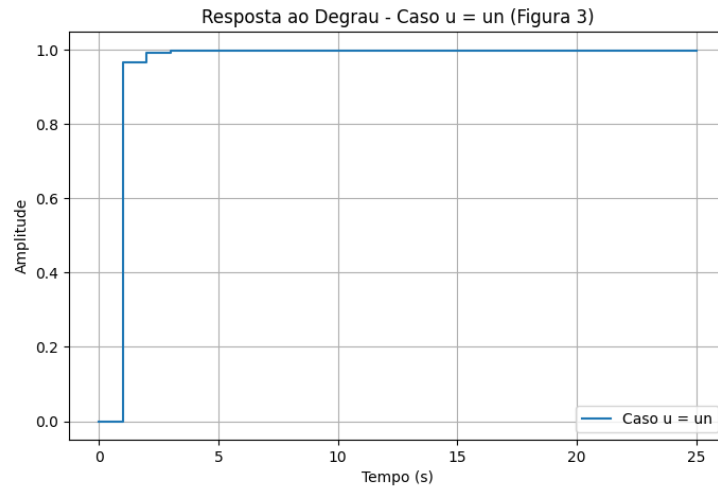


Figura 2: Resposta ao degrau para o caso nominal $u = u_n$ (Figura 3 do referencial)[cite: 6].

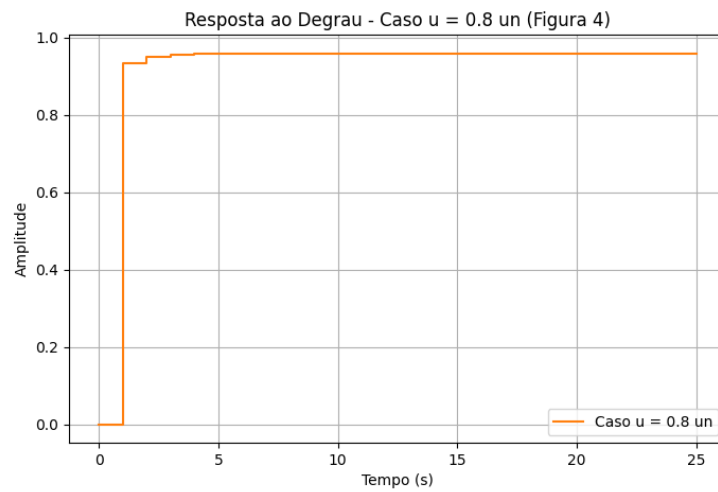


Figura 3: Resposta ao degrau para o caso $u = 0.8 u_n$ (Figura 4 do referencial)[cite: 5].

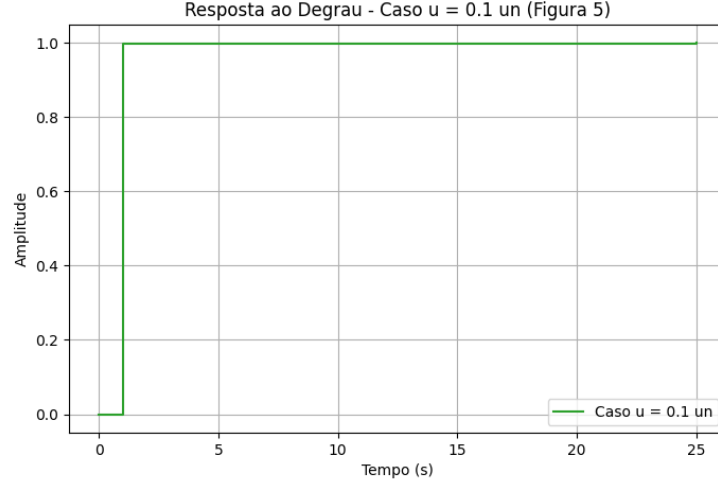


Figura 4: Resposta ao degrau para o caso $u = 0.1u_n$ (Figura 5 do referencial)[cite: 4].

2.2 Implementação Digital (Equações a Diferenças)

Para a execução em tempo real a $T_s = 0.05s$, as funções de transferência de cada velocidade foram discretizadas (*Zero-Order Hold*). A Transformada Z inversa forneceu as equações a diferenças atuantes. O controlador digital retém as posições passadas em sua memória (regressores) para calcular a resposta instantânea suave:

$$s_{ang}[k] = \alpha_1 s_{ang}[k-1] + \alpha_2 s_{ang}[k-2] + \beta_1 i_{ang}[k-1] + \beta_2 i_{ang}[k-2] \quad (2)$$

Onde s_{ang} é o ângulo filtrado imposto ao leme e i_{ang} é o ângulo de referência calculado pelo arco-tangente entre a posição atual do barco e o destino.

3 Integração e Simulação

A simulação é conduzida no CoppeliaSim operando em modo síncrono. O laço de controle (*main loop*) no Python, utilizando a biblioteca ZeroMQ, integra a cinemática do barco a cada passo Δt pela equação do movimento uniforme em componentes:

$$X_{k+1} = X_k + v \cdot \cos(s_{ang}) \cdot \Delta t \quad (3)$$

$$Y_{k+1} = Y_k + v \cdot \sin(s_{ang}) \cdot \Delta t \quad (4)$$

4 Conclusão

A união do roteamento global RRT* com o controle discreto atuando no referencial de guinada produziu um comportamento físico realista. O RRT* garante um trajeto espacial livre de colisões com custo mínimo, enquanto o controlador *Gain Scheduling* mitiga variações dinâmicas, garantindo curvas orgânicas, estabilidade e convergência milimétrica sem a ocorrência do efeito túnel, comprovando a eficácia do sistema.